Отчет о выполненой лабораторной работе 5.4.2

Воронин Денис, Б04-407

October 21, 2026

Исследование энергетического спектра β - частиц и определение их максимальной энергии при помощи магнитного спектрометра

Цель работы: С помощью магнитного спектрометра исследуется энергетический спектр β-частиц при распаде ядер ^{137}Cs и определяется их максимальная энергия. Калибровка спектрометра осуществляется по энергии электронов внутренней конверсии ^{137}Cs.

В работе используются: источник бета частиц, диафрагма, магнитная линза, свинцовый фильтр, входное окно счетчика.

1 Аннотация

По окончании работы должны будем измерить фон, прокалибровать спектрометр, построить график Ферми - Кюри и по этому графику определить максимальную энергию в бета спектре.

2 Теоретические сведения

Радиоактивность - явление самопроизвольного распада ядер с испусканием одной или нескольких частиц. Такие ядра называются радиоактивными.

Радиоактивный распад характеризуется: временем протекания, сортом испускаемых частиц, энергией, угловой корелляцией.

Исходное ядро называется родительским, а продукт дочерним.

Виды: α, β, γ, К - захват, деление ядер.

α - **распад**:

происходит в тяжелых атомах z $>$ 83, A = 140 - 160

Должна быть энергетическая выгода:

$$\Delta E = E_{A-4,Z-2} + E_\alpha - E_{A,Z} > 0.$$

Энергия связи альфа частицы = 28 МэВ

Проницаемость барьера:

$$\ln D \simeq \frac{2\sqrt{2m_\alpha}}{\hbar} \int_{R_\alpha}^{R_\text{n}} \sqrt{\frac{2(Z-2)e^2}{r}}\, dr = -\text{const} \cdot \int_{R_\alpha}^{R_\text{n}} \frac{dr}{\sqrt{r}} \simeq$$

$$\simeq -(A\sqrt{R_\text{n}} - B) = -A\left(\frac{B}{\sqrt{E}} + C\right),$$

Закон Гейгера - Нэттола:

$$\lg T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{E}} + b,$$

Константа распада:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \nu D.$$

β - **распад**:

Бета - распад - процесс самопроизвольного вревращения нестабильного ядра в ядро - изобар(A - одинаковое и z = +-1)

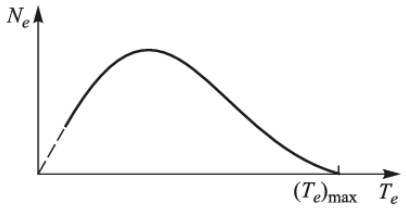


Рисунок 1: Бета спектр - расперделение числа вылетающих частиц по энергии

Спектр бета распада непрерывный (из-за нейтрино)

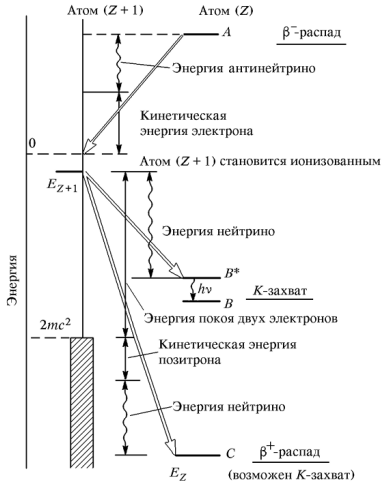


Рисунок 2: Энергетическая схема бета - распада

Электронный распад связан с распадом нейтрона:

$$n^0 \to p^+ + e^- + \tilde{\nu}.$$

При позитронном распаде в ядре распадается протон:

$$p^+ \to n^0 + e^+ + \nu.$$

γ - **распад**:

Гамма - излучение происходит, когда невозможен распад ядра с вылетом нуклона то есть, происходит снитие аозбуждения за счет испускания гамма квантов. (100 кэВ)

Гамма - излучение обуславливает взаимодейтсивие нуклонного ядра с э-м полем.

Гамма - излучение явление внутриядерное

Правмла отбора: 1) закон сохранения четности волновой фукции

2)

$$|I_{\text{н}} - I_{\text{к}}| \leqslant L \leqslant I_{\text{н}} + I_{\text{к}}.$$

В работе будем иметь дело с электронным распадом:

$$^A_Z\text{X} \to ^A_{Z+1}\text{X} + e^- + \tilde{\nu},$$

Вероятность бета распада равна стат весу

Связь кин эн электронов и импульса:

$$E = c\sqrt{p^2 + m^2c^2} - mc^2,$$

Дочерние ядра, возникающие в результате β-распада, нередко оказываются возбужденными. Возбужденные ядра отдают свою энергию либо излучая γ-квант (энергия которого равна разности энергий начального и конечного уровней), либо передавая избыток энергии одному из электронов с внутренних оболочек атома. Излучаемые в таком процессе электроны имеют строго определенную энергию и называются **конверсионными**.

Тонкая катушка эквивалентна линзе. Ее фокусное расстояние:

$$\frac{1}{f} \propto \frac{I^2}{p_e^2}.$$

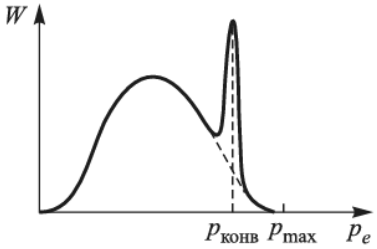


Рисунок 3: Форма спектра бета частиц при разрешенных переходах

Импульс сфокусированных электронов:

$$p_e = kI.$$

3 Экспериментальная установка

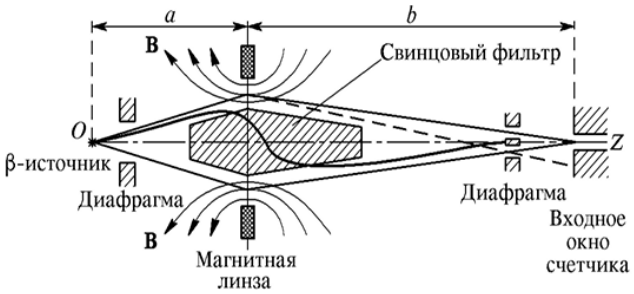


Рисунок 4: Схема Бета-спектрометра с короткой магнитной линзой



Рисунок 5: Установка

4 Ход работы

1. Откачаем воздух из установки. Включим вакуумметр.
2. Включим программу для проведения эксперимента.
3. Включим формирователь импульсов, питание магнитной линзы и уменьшим ток через нее до 0.
4. Проведем 3 одинаковых измерения с I = 2 А и U = 26,2 В:

I, А	**N, 1/с**
2	11,977
2	11,887
2	12,057

5. Измерим подробно бета спектр, особенно в области конверсионного пика:

I, А	**N, 1/с**
2,2	10,007
2,4	8,028
2,6	5,658
2,8	3,099
3	4,279
3,05	8,318
3,1	12,036
3,15	13,076
3,2	15,085
3,25	14,026
3,3	12,236
3,35	11,107
3,4	9,467
3,45	7,178
3,5	4,909
3,6	2,399
3,8	0,72
4	0,6
4,2	0,63
4,25	0,56
1,8	11,946
1,6	11,517
1,4	9,587
1,2	7,478
1	4,809
0,8	2,349
0,6	1,21
0,4	1,27
0,2	1,14
0,1	1,17
0	1,24

6. Измерим фон: 0.89 $\frac{1}{c}$
7. Построим график зависимости числа отсчетов от тока:
8. Определим константу прибора: k=316.7 $\frac{\text{кэВ}}{c*A}$
9. Найдем граничную энергию бета спектра по графику Ферми: $T = 610 \pm 35$ кэВ

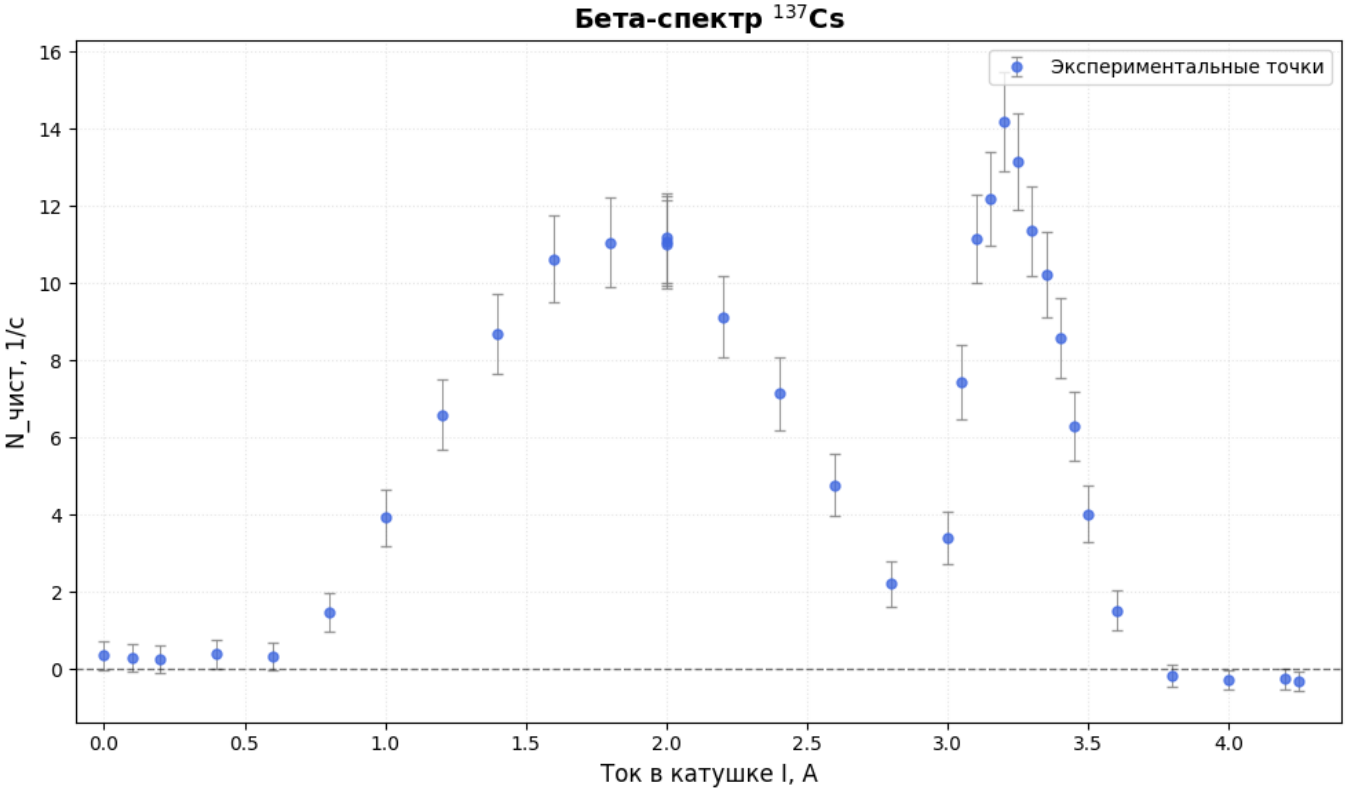


Рисунок 6: график зависимости числа отсчетов от тока

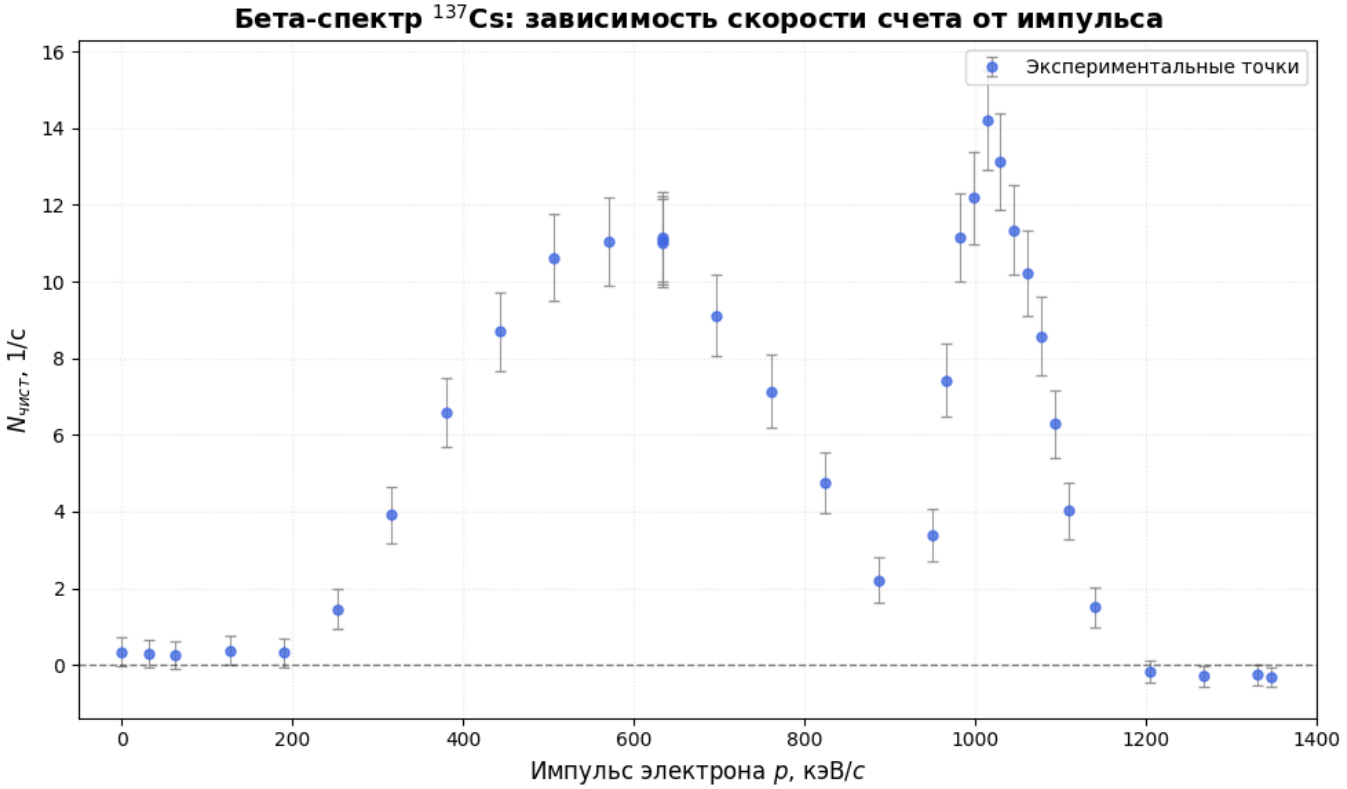


Рисунок 7: график зависимости числа отсчетов от импульса

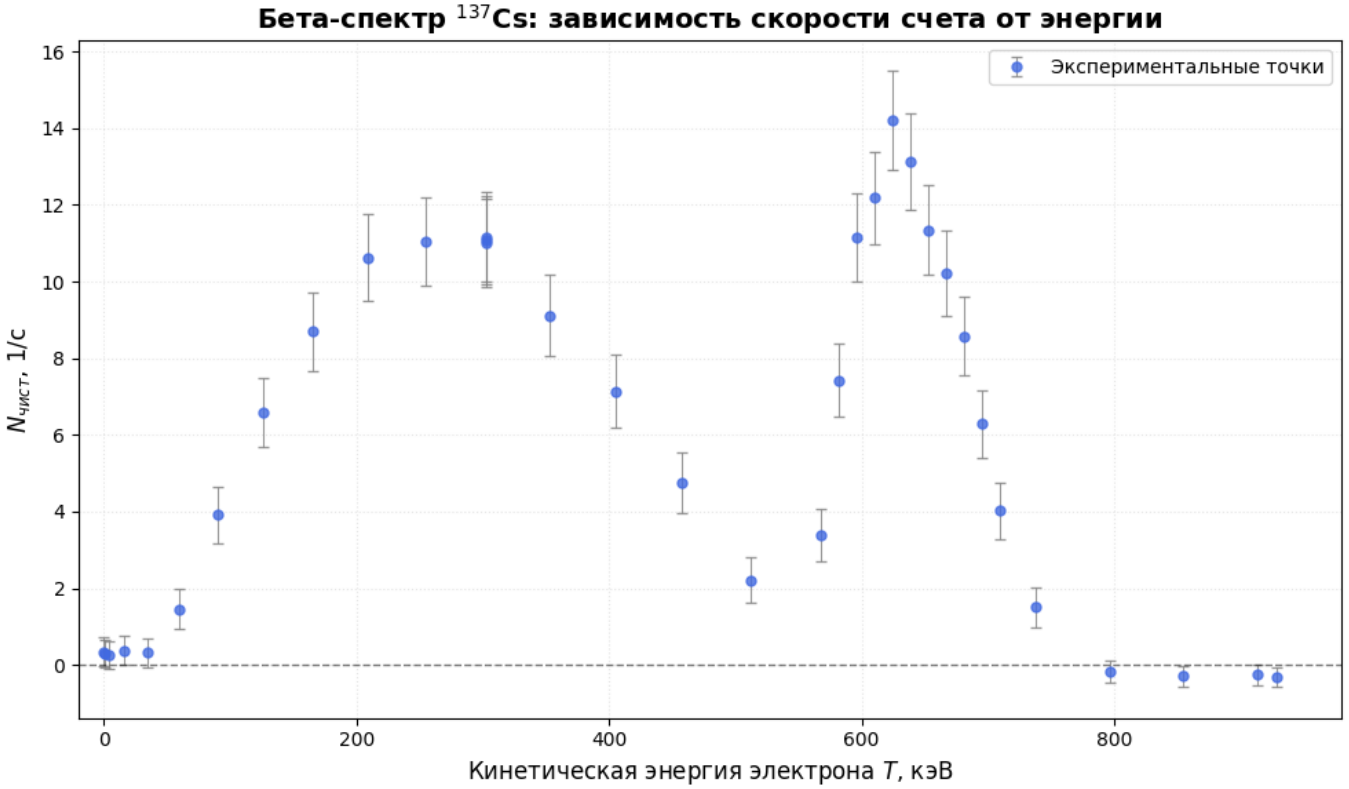


Рисунок 8: график зависимости числа отсчетов от кин энергии

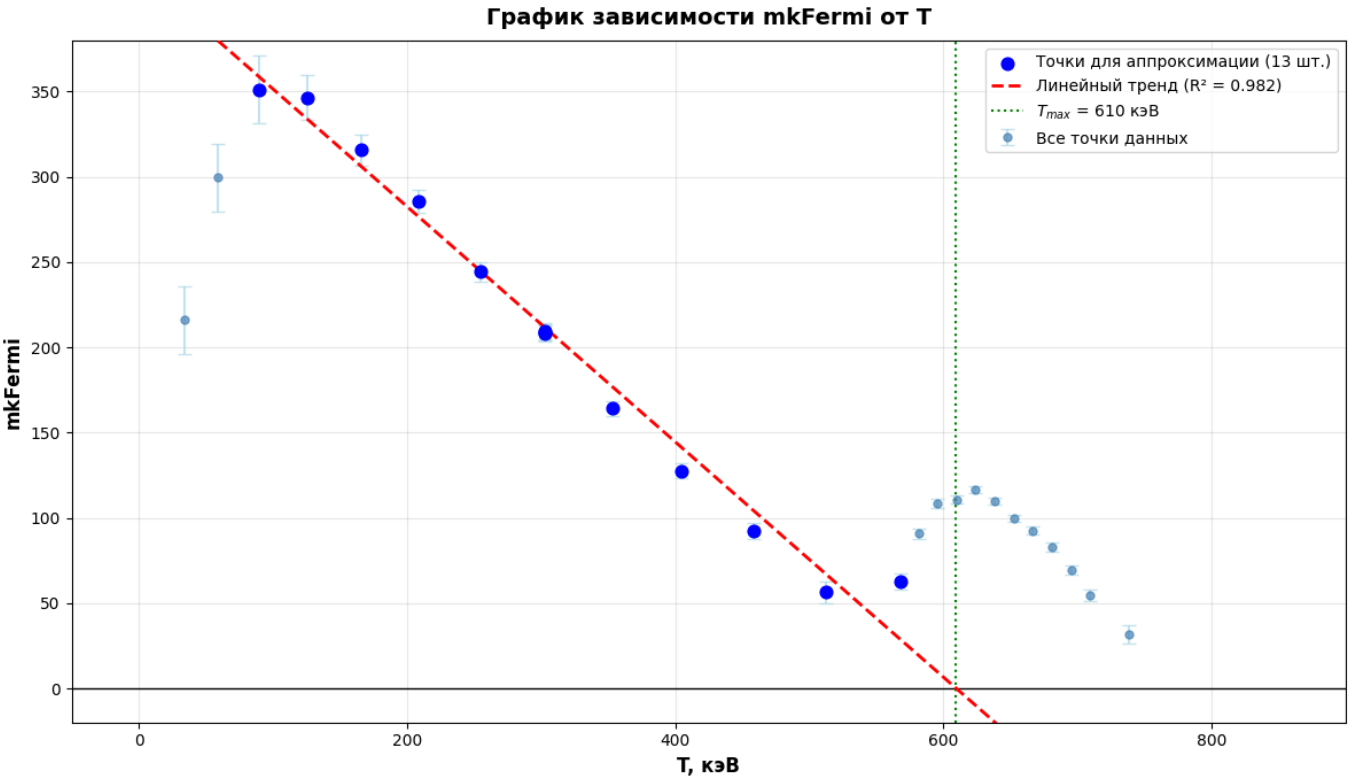


Рисунок 9: график зависимости mkfermi от T

5 Вывод

В ходе лабораторной работы с помощью магнитного спектрометра был исследован энергетический спектр β-частиц при распаде ядер ^{137}Cs. При помощи графика Ферми–Кюри была также определена максимальная энергия $T_{\max} = 610 \pm 35$ кэВ вылетающих электронов при β-распаде ядра ^{137}Cs. Истинное же значение равно $T_{\max} = 624$ кэВ.